গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) প্রস্তাবনা

# নাগরিক সাথী AI

বাংলাদেশের সিটি কর্পোরেশনভিত্তিক নাগরিক সেবা সমন্বয় ও সমস্যা সমাধান প্ল্যাটফর্ম

| | |
|---|---|
| **প্রকল্পের ধরন** | R&D প্রস্তাবনা: prototype → নিয়ন্ত্রিত সরকারি পাইলট |
| **প্রস্তাবিত পাইলট** | একটি সিটি কর্পোরেশনের ৩–৫টি ওয়ার্ড |
| **প্রাথমিক সমস্যা-পরিসর** | বর্জ্য, ড্রেনেজ, সড়কবাতি ও রাস্তা |
| **R&D সময়কাল** | ১২ সপ্তাহ |
| **সংস্করণ ও তারিখ** | সংস্করণ ২.০ (পরিমার্জিত) • অক্টোবর ২০২৬ |

# সূচিপত্র

সূচিপত্র ..... 1
নির্বাহী সারসংক্ষেপ ..... 3
১. সমস্যা নির্ধারণ ও নাগরিক-সেবা ঘাটতি বিশ্লেষণ ..... 4
১.১ সমস্যা বিবৃতি ..... 4
১.২ বিদ্যমান সরকারি ব্যবস্থার তুলনা ..... 5
১.৩ প্রধান গবেষণা-ঘাটতি ও সমাধান ..... 6
১.৪ লক্ষ্য ও পরিসর ..... 6
১.৫ গবেষণা প্রশ্ন ..... 7
১.৬ অংশীজন ..... 7
২. আর্কিটেকচার নকশা ও সিস্টেম উপাদান ..... 8
২.১ উচ্চ-স্তরের আর্কিটেকচার ..... 8
২.২ মূল মডিউল ..... 9
২.৩ Deployment ও স্থিতিস্থাপকতা ..... 9
৩. ডেটা প্রবাহ ও লেনদেন মডেলিং (DFD + Sequence) ..... 10
৩.১ DFD Level 0: Context Model ..... 10
৩.২ DFD Level 1: প্রধান ডেটা প্রক্রিয়া ..... 10
৩.৩ Sequence: একটি বহু-বিভাগীয় অভিযোগ ..... 11
৩.৪ Case state model ..... 13
৪. আন্তঃপরিচালনযোগ্যতা ও সরকারি ডেটা মান ..... 14
৪.১ নীতি ..... 14
৪.২ সম্ভাব্য সরকারি data source ও ব্যবহার ..... 14
৪.৩ API contract ও data mapping ..... 14
৪.৪ সরকারি integration-এর স্তর ..... 15
৫. অ্যালগরিদমিক নতুনত্ব ও মেশিন লার্নিং পাইপলাইন ..... 15
৫.১ প্রস্তাবিত novelty ..... 15
৫.২ Pipeline ..... 16
৫.৩ Rule-based এবং ML-এর সীমারেখা ..... 17
৫.৪ ডেটাসেট ও মূল্যায়ন ..... 17
৫.৫ পরীক্ষণ পরিকল্পনা (Experimental design) ..... 18
৬. নিরাপত্তা, সম্মতি ও প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ (RBAC) ..... 19
৬.১ ভূমিকা ও অনুমতি ..... 19
৬.২ আবশ্যিক নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ ..... 19
৬.৩ Data governance ..... 20

৭. নাগরিক ঝুঁকি প্রশমন ও Human-in-the-Loop Protocol ..... 20
৭.১ ঝুঁকি ও প্রতিকার ..... 20
৭.২ Human-in-the-Loop নিয়ম ..... 21
৭.৩ অভিযোগ, আপিল ও সংশোধনের পথ ..... 22
৭.৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন ঝুঁকি ..... 22
৮. বাস্তবায়ন পরিকল্পনা: ১২ সপ্তাহ ..... 23
৯. সফলতার মানদণ্ড ও পাইলটের সিদ্ধান্ত ..... 24
৯.১ প্রত্যাশিত ফলাফল ..... 24
৯.২ অনুমান, নির্ভরতা ও সীমাবদ্ধতা ..... 24
উপসংহার ..... 25
পরিভাষা ..... 25
তথ্যসূত্র ও নকশাগত ভিত্তি ..... 25

# নির্বাহী সারসংক্ষেপ

**নাগরিক সাথী AI** একটি সরকারি নাগরিক-সেবা সমন্বয় প্ল্যাটফর্মের R&D প্রস্তাবনা। নাগরিক সহজ বাংলায় লিখে, কণ্ঠে বলে অথবা ছবি ও অবস্থান দিয়ে সেবা-সংক্রান্ত প্রয়োজন বা এলাকার সমস্যা জানাতে পারবেন। সিস্টেম সরকারি সেবা-তথ্য, ওয়ার্ড সীমানা, সম্পদের দায়িত্ব এবং অনুমোদিত দপ্তরীয় তথ্য ব্যবহার করে উপযুক্ত সেবা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগের সুপারিশ করবে। একাধিক বিভাগের কাজ প্রয়োজন হলে একটি সমন্বিত কেসে কাজের ধাপ, দায়িত্ব, সময়সীমা, অপেক্ষার কারণ এবং সমাধানের প্রমাণ অনুসরণ করা যাবে।

সরকারি ডেটা ও সিস্টেমে প্রয়োজনীয় প্রবেশাধিকার এই প্রকল্পের সরকারি বাস্তবায়ন কাঠামোর অংশ হিসেবে ধরা হয়েছে। তবুও প্রতিটি ডেটাসেট, API ও কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার অনুমোদন, ব্যবহারের উদ্দেশ্য, প্রবেশাধিকার এবং audit log নির্ধারণ করতে হবে। প্ল্যাটফর্মটি বিদ্যমান সরকারি সিস্টেমের বিকল্প নয়; বরং অনুমোদিত সংযোগের মাধ্যমে নাগরিকের জন্য সমন্বিত প্রবেশপথ ও দপ্তরীয় workflow তৈরি করবে।

প্রথম পর্যায়ে একটি সিটি কর্পোরেশনের ৩–৫টি ওয়ার্ডে বর্জ্য, ড্রেনেজ, সড়কবাতি ও রাস্তার সমস্যা নিয়ে MVP পরীক্ষা করা হবে। বাস্তব পাইলটের আগে prototype-এ পরীক্ষামূলক ডেটা ব্যবহার করা হবে। কোনো উন্নতির হার বা বাস্তব সমাধানের দাবি কেবল পরিমাপ করা ফলাফল পাওয়ার পর করা হবে।

## প্রকল্প এক নজরে

**সারণি ১:** *প্রস্তাবনার মূল তথ্য*

| বিষয় | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
|---|---|
| **মূল সমস্যা** | একটি বাস্তব নাগরিক সমস্যা একাধিক দপ্তর, সম্পদ-দায়িত্ব ও কাজের ধাপের সঙ্গে যুক্ত হলে পুরো যাত্রা একটি যাচাইযোগ্য কেসে সমন্বিত না থাকা |
| **প্রস্তাবিত সমাধান** | বাংলা AI ইনটেক + সরকারি registry-ভিত্তিক দায়িত্ব নির্ধারণ + parent case/sub-task orchestration + প্রমাণভিত্তিক closure |
| **গবেষণাগত অবদান** | ব্যাখ্যাযোগ্য routing, বহু-বিভাগীয় কেস সমন্বয় এবং প্রমাণ-ভিত্তিক সমাধান যাচাইয়ের সমন্বিত পরীক্ষা |
| **AI-র ভূমিকা** | সুপারিশ ও সহায়তা; দায়িত্ব, জরুরি সিদ্ধান্ত ও কেস বন্ধের চূড়ান্ত অনুমোদন নির্ধারিত কর্মকর্তার |
| **পাইলট পরিসর** | ১টি সিটি কর্পোরেশনের ৩–৫টি ওয়ার্ড; ৪ ধরনের সমস্যা; প্রায় ১০–১৫টি যাচাইকৃত সেবা-তথ্য |
| **Integration লক্ষ্য** | MVP-তে Level 1 (Discover); Level 2–3 অনুমোদন ও API প্রাপ্যতা সাপেক্ষে; Level 4 শুধু test environment ও audit control থাকলে |
| **সময়কাল** | ১২ সপ্তাহের R&D পরিকল্পনা (prototype, মূল্যায়ন, নিরাপত্তা পর্যালোচনা, pilot readiness) |

### প্রস্তাবিত নকশার মূল নীতি

- সরকারি তথ্যের উৎস ও সর্বশেষ যাচাইয়ের তারিখ দৃশ্যমান থাকবে।
- AI সুপারিশ করবে; দায়িত্ব, জরুরি সিদ্ধান্ত এবং কেস বন্ধ করার চূড়ান্ত অনুমোদন নির্ধারিত কর্মকর্তা দেবেন।
- একটি কেসে একাধিক বিভাগের কাজ, dependency, প্রমাণ ও নাগরিকের প্রতিক্রিয়া থাকবে।
- ডেটা একীভূত করা হবে অনুমোদিত API বা সরকারি নির্ধারিত interoperable interface-এর মাধ্যমে।
- নাগরিকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করা হবে না।

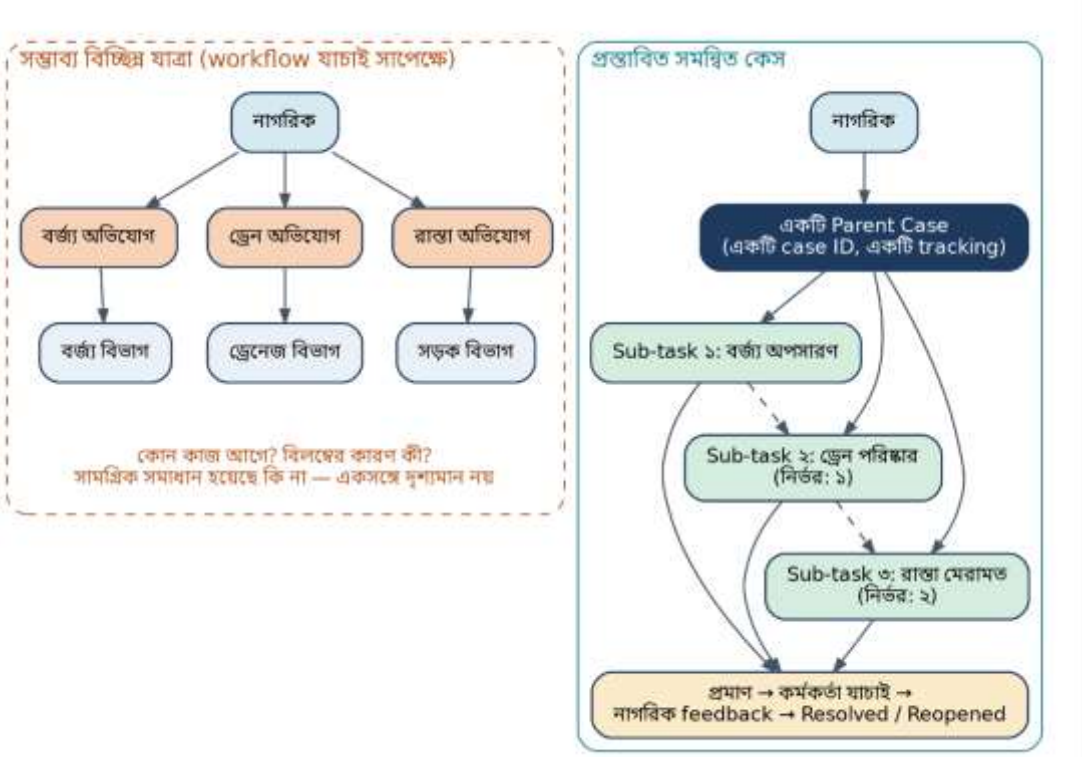
# ১. সমস্যা নির্ধারণ ও নাগরিক-সেবা ঘাটতি বিশ্লেষণ

## ১.১ সমস্যা বিবৃতি

বাংলাদেশে নাগরিক সেবার জন্য জাতীয় তথ্য বাতায়ন, myGov, GRS, ৩৩৩, সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব পোর্টাল/অ্যাপ এবং বিভিন্ন খাতভিত্তিক সেবা চালু রয়েছে। এসব ব্যবস্থায় সেবা খোঁজা, আবেদন, অভিযোগ, অবস্থা দেখা বা নির্দিষ্ট সেবা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। তাই নতুন প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য আরেকটি অভিযোগ ফর্ম বা সেবা-তালিকা তৈরি করা নয়।

> **মূল সমস্যা**
> নাগরিকের একটি বাস্তব প্রয়োজন একাধিক দপ্তর, সম্পদ-দায়িত্ব, সেবার নিয়ম ও কাজের ধাপের সঙ্গে যুক্ত হলে সেই পুরো যাত্রাকে একটি **যাচাইযোগ্য কেসে সমন্বয়** করা।

**উদাহরণ:** কোনো গলিতে ময়লা জমে ড্রেন বন্ধ হয়ে পানি জমেছে এবং রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বর্জ্য অপসারণ, ড্রেন পরিষ্কার এবং রাস্তা মেরামতের কাজ বিভিন্ন দল বা দপ্তরের হতে পারে। শুধু অভিযোগ গ্রহণ করলে কাজগুলোর নির্ভরতা, কোন বিভাগ আগে কাজ করবে, বিলম্বের কারণ এবং শেষ পর্যন্ত সমস্যা সমাধান হয়েছে কি না—এসব একসঙ্গে বোঝা কঠিন হতে পারে। এই ঘাটতি সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের বাস্তব workflow যাচাই করে নিশ্চিত করতে হবে।




**চিত্র ১:** *একই ঘটনার সম্ভাব্য বিচ্ছিন্ন যাত্রা বনাম প্রস্তাবিত সমন্বিত parent case (বিদ্যমান workflow-এর বাস্তব রূপ যাচাই সাপেক্ষে)*

## ১.২ বিদ্যমান সরকারি ব্যবস্থার তুলনা

**সারণি ২:** *বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রকাশ্যভাবে পরিচিত ভূমিকা ও প্রস্তাবিত সংযোজন*

| ব্যবস্থা | প্রকাশ্যভাবে পরিচিত ভূমিকা | নাগরিক সাথী AI-এর প্রস্তাবিত সংযোজন |
|---|---|---|
| **জাতীয় তথ্য বাতায়ন** | সরকারি দপ্তর, সেবা-তথ্য ও ই-সেবার লিংক | প্রয়োজনভিত্তিক অনুসন্ধান, যাচাইকৃত উৎস, প্রযোজ্য এলাকা ও হালনাগাদের তারিখ |
| **myGov** | বিভিন্ন সরকারি সেবা খোঁজা ও আবেদন-সংক্রান্ত সুবিধা | সেবার আগে checklist; অনুমোদিত হলে একীভূত কেস ভিউ ও tracking link |
| **GRS** | সরকারি সেবার অভিযোগ, অবস্থা, প্রতিক্রিয়া ও আপিল | স্থানীয় অবকাঠামো সমস্যার বহু-বিভাগীয় কাজ ও dependency-র সমন্বয় |
| **৩৩৩** | ফোনভিত্তিক সরকারি তথ্য ও সহায়তা | ওয়ার্ড ডেস্ক/সহায়তাকারীর মাধ্যমে একই কেসে সহায়তার ধারাবাহিকতা—অনুমোদিত সংযোগ থাকলে |
| **সবার ঢাকা / Amader Chattogram** | স্থানীয় সমস্যা রিপোর্ট, অবস্থান/ছবি এবং status দেখার সুবিধা | দায়িত্বের ব্যাখ্যা, বহু-বিভাগ workflow, প্রমাণ-ভিত্তিক পুনঃপর্যালোচনা ও পুনরাবৃত্ত সমস্যা বিশ্লেষণ |
| **ভূমি ও অন্যান্য খাতভিত্তিক পোর্টাল** | নির্দিষ্ট সরকারি সেবা ও আবেদন প্রক্রিয়া | নিজস্ব সেবা প্রতিস্থাপন নয়; নাগরিককে সঠিক সরকারি গন্তব্যে পাঠানো এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি |

**তুলনার সীমা**

এই সারণি প্রকাশ্যভাবে বর্ণিত ভূমিকা এবং প্রস্তাবিত উন্নতির তুলনা। কোনো সরকারি ব্যবস্থায় কোনো সুবিধা প্রকাশ্য বর্ণনায় পাওয়া না গেলে সেটি নিশ্চিতভাবে অনুপস্থিত—এমন সিদ্ধান্ত করা যাবে না। সরকারি কর্মকর্তার workflow demonstration, API documentation এবং ব্যবহারকারী পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্ত gap analysis করতে হবে।

## ১.৩ প্রধান গবেষণা-ঘাটতি ও সমাধান

**সারণি ৩:** *সম্ভাব্য ঘাটতি, প্রস্তাবিত সমাধান ও যাচাইয়ের পদ্ধতি*

| সম্ভাব্য ঘাটতি | প্রস্তাবিত সমাধান | যাচাইয়ের পদ্ধতি |
|---|---|---|
| একাধিক বিভাগের কাজ আলাদা ট্র্যাকে থাকা | একটি parent case এবং বিভাগভিত্তিক sub-task, dependency ও owner | একই scenario বর্তমান workflow ও prototype-এ চালিয়ে তুলনা |
| দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর নির্ধারণে অবস্থান/সম্পদের তথ্যের প্রয়োজন | ওয়ার্ড সীমানা, সম্পদ-রেজিস্ট্রি ও দায়িত্ব-নিয়মভিত্তিক routing | কর্মকর্তার যাচাইকৃত label-এর সঙ্গে routing ফল তুলনা |
| সমাধানের status বাস্তব ফল নিশ্চিত নাও করতে পারে | প্রমাণ, কর্মী যাচাই, নাগরিক feedback এবং reopen workflow | সমাধান-প্রমাণের completeness ও পুনঃপর্যালোচনার ফল মাপা |
| একই ঘটনার একাধিক অভিযোগ | স্থান, সময়, category ও media metadata-ভিত্তিক duplicate suggestion | একই/ভিন্ন ঘটনার labelled pair দিয়ে precision ও recall |
| সরকারি নির্দেশনা পুরোনো বা অন্য এলাকার হতে পারে | সরকারি উৎস, version, effective date ও review date-সহ knowledge base | উত্তরের উৎস-সামঞ্জস্য ও ভুল নির্দেশনার হার |
| কম ডিজিটাল দক্ষতা বা দুর্বল সংযোগ | সহজ বাংলা, voice input, draft save এবং সহায়তাকারী ডেস্ক | বিভিন্ন ব্যবহারকারীর task completion ও সাহায্যের প্রয়োজন |

## ১.৪ লক্ষ্য ও পরিসর

- একটি সিটি কর্পোরেশনের ৩–৫টি ওয়ার্ডে প্রাথমিক পাইলট নকশা করা।
- প্রথম সংস্করণে বর্জ্য, ড্রেনেজ, সড়কবাতি ও রাস্তার সমস্যা অন্তর্ভুক্ত করা।
- প্রায় ১০–১৫টি যাচাইকৃত নাগরিক সেবার তথ্য দিয়ে service guidance পরীক্ষা করা।
- সরকারি data/API access, দায়িত্বের নিয়ম ও workflow-এর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে governance process নির্ধারণ করা।
- prototype ও বাস্তব সরকারি পাইলটের ফল আলাদাভাবে নথিবদ্ধ করা।

**সারণি ৪:** *প্রথম পর্যায়ের পরিসরের সীমারেখা*

| পরিসরের মধ্যে | পরিসরের বাইরে (প্রথম পর্যায়ে) |
|---|---|
| বাংলা text/voice ইনটেক; ছবি ও অবস্থান | জরুরি সেবার (পুলিশ, ফায়ার, অ্যাম্বুলেন্স) বিকল্প হওয়া |

| পরিসরের মধ্যে | পরিসরের বাইরে (প্রথম পর্যায়ে) |
|---|---|
| বর্জ্য, ড্রেনেজ, সড়কবাতি ও রাস্তা | ভূমি, কর, লাইসেন্স ইত্যাদি লেনদেনভিত্তিক সেবা প্রতিস্থাপন |
| দায়িত্ব সুপারিশ, parent case, sub-task, প্রমাণ ও reopen | AI-র একক সিদ্ধান্তে আবেদন অনুমোদন, জরিমানা বা চূড়ান্ত closure |
| Level 1–3 integration (অনুমোদন সাপেক্ষে) | অনুমোদন ও test environment ছাড়া সরকারি সিস্টেমে write action |
| de-identified/pseudonymized ডেটায় মডেল মূল্যায়ন | অনুমোদন ছাড়া production personal data দিয়ে model training |

## ১.৫ গবেষণা প্রশ্ন

**সারণি ৫:** *R&D-র মূল গবেষণা প্রশ্ন ও সংশ্লিষ্ট পরিমাপ*

| ক্রম | গবেষণা প্রশ্ন | প্রধান পরিমাপ |
|---|---|---|
| **RQ১** | rules-first routing ও ML ranking মিলিয়ে ব্যাখ্যাযোগ্য বিভাগ-সুপারিশ কতটা নির্ভুল, এবং ভুল routing কতটা কমানো যায়? | Top-1 accuracy, wrong-routing rate, human escalation rate |
| **RQ২** | parent case, sub-task ও dependency মডেল বহু-বিভাগীয় সমস্যায় সমন্বয়-বিলম্ব ও দৃশ্যমানতায় কী পার্থক্য আনে? | case completion time, dependency-জনিত বিলম্ব, overdue rate |
| **RQ৩** | প্রমাণ, কর্মকর্তা যাচাই ও নাগরিক feedback ভিত্তিক closure কি ভুলভাবে resolved ঘোষিত কেস শনাক্তে সহায়ক? | evidence completeness, reopen rate, নাগরিকের আপত্তির হার |
| **RQ৪** | বাংলা কথ্য ভাষা, বানানভেদ ও অসম্পূর্ণ ইনপুটে classification ও duplicate detection কতটা নির্ভরযোগ্য, এবং ward/ভাষারূপভেদে বৈষম্য আছে কি? | Macro-F1, duplicate precision/recall, false merge rate, উপগোষ্ঠী-ভিত্তিক ফল |
| **RQ৫** | অনুমোদিত নথিভিত্তিক RAG উত্তর কতটা সঠিক ও হালনাগাদ? | source correctness, answer support rate, outdated-source rate |
| **RQ৬** | কম ডিজিটাল দক্ষতার নাগরিক voice input ও সহায়তাকারী ডেস্কসহ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন কি? | task success, median completion time, assistance needed |

## ১.৬ অংশীজন

**সারণি ৬:** *প্রধান অংশীজন ও তাঁদের ভূমিকা*

| অংশীজন | প্রত্যাশিত ভূমিকা |
|---|---|
| **নাগরিক** | সমস্যা জানানো, তথ্য নিশ্চিত করা, ফল মূল্যায়ন ও আপত্তি জানানো |
| **ওয়ার্ড ডেস্ক / সহায়তাকারী** | কম ডিজিটাল দক্ষতার নাগরিকের হয়ে (অনুমতিসহ) কেস তৈরি ও তথ্য সম্পূর্ণ করা |
| **বিভাগীয় কর্মকর্তা** | নিজ বিভাগের sub-task সম্পাদন, status ও প্রমাণ জমা |
| **সুপারভাইজার / প্রধান কর্মকর্তা** | routing review, parent case অনুমোদন, escalation, reopen/closure অনুমোদন |

| অংশীজন | প্রত্যাশিত ভূমিকা |
|---|---|
| **সিটি কর্পোরেশনের ICT/ডেটা কর্তৃপক্ষ** | API, registry ও data-sharing অনুমোদন; deployment পরিবেশ ও নিরাপত্তা নীতি নির্ধারণ |
| **R&D গবেষণা দল** | নকশা, মডেল, মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন; অনুমোদিত de-identified ডেটায় কাজ |
| **নিরীক্ষক** | audit trail ও compliance পর্যালোচনা |

# ২. আর্কিটেকচার নকশা ও সিস্টেম উপাদান

## ২.১ উচ্চ-স্তরের আর্কিটেকচার

প্রস্তাবিত প্ল্যাটফর্ম ছয়টি স্তরে বিভক্ত। নাগরিক-মুখী স্তর থেকে অনুরোধ API gateway ও identity যাচাই পেরিয়ে AI ও নিয়ম ইঞ্জিনে যায়; সেখান থেকে case orchestration এবং অনুমোদিত সরকারি integration layer হয়ে ডেটা স্তরে সংরক্ষিত হয়। নিরাপত্তা ও governance নিয়ন্ত্রণ সব স্তর জুড়ে প্রযোজ্য।




**চিত্র ২:** *নাগরিক সাথী AI-এর প্রস্তাবিত System Architecture*

**সারণি ৭:** *স্তরভিত্তিক উপাদান ও দায়িত্ব*

| স্তর | মূল উপাদান | দায়িত্ব |
|---|---|---|
| **নাগরিক চ্যানেল** | ওয়েব, মোবাইল-উপযোগী UI, সহায়তাকারী ডেস্ক | বাংলা text/voice, ছবি, অবস্থান, কেস ট্র্যাকিং ও feedback |
| **API Gateway ও Identity** | API gateway, authentication, rate limit | পরিচয় যাচাই, API policy, request logging ও নিরাপদ সংযোগ |
| **AI ও নিয়ম ইঞ্জিন** | বাংলা NLP, classifier, RAG, geospatial rules, duplicate detector | সমস্যার ধরন/তথ্য নির্ণয়, সম্ভাব্য বিভাগ সুপারিশ, সরকারি তথ্য থেকে উত্তর |
| **Case Orchestration** | workflow engine, task queue, SLA clock, escalation | parent case, sub-task, dependency, দায়িত্ব, status ও notification |

| স্তর | মূল উপাদান | দায়িত্ব |
|---|---|---|
| **Government Integration Layer** | অনুমোদিত API/NRDEX বা সরকারি নির্ধারিত integration mechanism | সেবা-তথ্য, ward/asset registry, department directory ও status exchange |
| **Data Layer** | case DB, geospatial DB, document/object storage, audit log | কেস, অবস্থান, প্রমাণ, metadata, permissions ও event history |
| **Officer Console ও Analytics** | কর্মকর্তার dashboard, ward map, operational reports | কেস যাচাই, দায়িত্ব সংশোধন, কাজ বরাদ্দ, backlog ও repeat-issue analysis |

## ২.২ মূল মডিউল

- **নাগরিক ইনটেক:** সমস্যা, স্থান, সময়, বিবরণ, ছবি/ফাইল এবং যোগাযোগের পছন্দ সংগ্রহ।
- **সেবা নির্দেশক:** সরকারি নথি থেকে প্রাসঙ্গিক সেবা, যোগ্যতা, প্রয়োজনীয় কাগজ ও অফিসিয়াল লিংক দেখানো।
- **দায়িত্ব নির্ধারণ:** ওয়ার্ড, রাস্তা/ড্রেন/বাতির asset ID, সীমানা এবং অনুমোদিত দায়িত্ব-নিয়ম দিয়ে বিভাগ সুপারিশ।
- **কেস অর্কেস্ট্রেশন:** এক parent case-এর অধীনে একাধিক sub-task; predecessor, owner, due date, blocker ও status।
- **প্রমাণ যাচাই:** কাজের আগে/পরে ছবি, কর্মীর মন্তব্য, timestamp এবং নাগরিকের প্রতিক্রিয়া।
- **ডুপ্লিকেট ও পুনরাবৃত্তি বিশ্লেষণ:** সম্ভাব্য একই incident এবং একই asset-এ দীর্ঘমেয়াদি পুনরাবৃত্ত সমস্যা শনাক্ত।
- **নোটিফিকেশন:** SMS/app/web notification—সরকারি অনুমোদন ও উপলভ্য channel অনুযায়ী।
- **প্রশাসনিক ড্যাশবোর্ড:** ward-wise workload, overdue case, repeat issues, department response time এবং reopen rate।

## ২.৩ Deployment ও স্থিতিস্থাপকতা

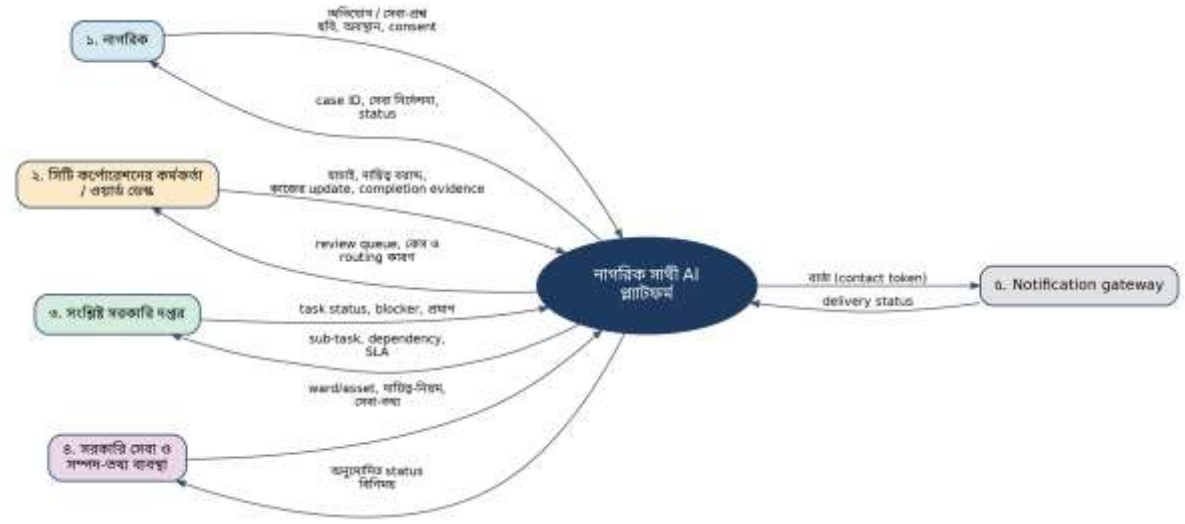
সরকারি প্রকল্প হিসেবে deployment সরকারি অনুমোদিত cloud বা data centre-এ করা হবে। Development, testing, staging ও production environment আলাদা থাকবে। সরকারি ব্যবস্থায় write action করার আগে অনুমোদন ও audit logging বাধ্যতামূলক হবে।

- API ব্যর্থ হলে request queue-তে নিরাপদভাবে retry করা হবে।
- duplicate transaction ঠেকাতে idempotency key ব্যবহার করা হবে।
- নিয়মিত backup/restore পরীক্ষা এবং disaster recovery পরিকল্পনা রাখতে হবে।
- নাগরিকের সংযোগ দুর্বল হলে draft save ও পরে জমা দেওয়ার সুবিধা থাকবে।

# ৩. ডেটা প্রবাহ ও লেনদেন মডেলিং (DFD + Sequence)

## ৩.১ DFD Level 0: Context Model

বাহ্যিক সত্তা: (১) নাগরিক, (২) সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/ওয়ার্ড ডেস্ক, (৩) সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর, (৪) সরকারি সেবা ও সম্পদ-তথ্য ব্যবস্থা, (৫) notification gateway। নাগরিকের input হিসেবে অভিযোগ/সেবা-প্রশ্ন/ছবি/অবস্থান আসে; সিস্টেম case ID, সেবা নির্দেশনা ও status দেয়। কর্মকর্তা যাচাই, দায়িত্ব বরাদ্দ, কাজের আপডেট ও completion evidence দেন। সরকারি সংযোগ থেকে দায়িত্ব, সীমানা, সেবা নির্দেশনা এবং অনুমোদিত status আসে বা যায়।




**চিত্র ৩:** *DFD Level 0: নাগরিক সাথী AI-এর context model*

## ৩.২ DFD Level 1: প্রধান ডেটা প্রক্রিয়া

**সারণি ৮:** *DFD Level 1-এর প্রক্রিয়া, ইনপুট ও আউটপুট*

| প্রক্রিয়া | ইনপুট | প্রক্রিয়াকরণ | আউটপুট/ডেটা স্টোর |
|---|---|---|---|
| **P1. নাগরিক ইনটেক** | বিবরণ, ছবি, location, consent | ফরম্যাট/সম্পূর্ণতা যাচাই, case ID তৈরি | Case DB, media storage |
| **P2. সমস্যা ও সেবা শ্রেণিবিন্যাস** | বিবরণ, media metadata, ward/asset | NLP/classifier এবং নিয়ম-ভিত্তিক checks | প্রস্তাবিত category ও confidence |
| **P3. দায়িত্ব নির্ধারণ** | category, ward, asset, responsibility registry | rules + geospatial lookup | প্রস্তাবিত owner department ও কারণ |
| **P4. কেস অর্কেস্ট্রেশন** | owner, tasks, dependency, SLA | sub-task তৈরি, notification, escalation | Case/task state ও event log |
| **P5. প্রমাণ ও closure** | কাজের update, ছবি, officer verification, citizen feedback | প্রমাণের completeness ও review workflow | resolved/reopened/needs-review |

| প্রক্রিয়া | ইনপুট | প্রক্রিয়াকরণ | আউটপুট/ডেটা স্টোর |
|---|---|---|---|
| **P6. বিশ্লেষণ** | case history, time, status, recurrence | KPI aggregation ও trend analysis | dashboard, inspection list |

## ৩.৩ Sequence: একটি বহু-বিভাগীয় অভিযোগ

১. নাগরিক বাংলায় অভিযোগ লিখে, ঐচ্ছিক ছবি ও অবস্থান দিয়ে জমা দেন।

২. সিস্টেম প্রয়োজনীয় তথ্য অসম্পূর্ণ হলে প্রশ্ন করে; নাগরিক স্থান ও বিবরণ নিশ্চিত করেন।

৩. AI সমস্যা category ও সম্ভাব্য asset/department প্রস্তাব করে; নিয়ম ইঞ্জিন ও সরকারি registry তা যাচাই করে।

৪. দায়িত্বে অনিশ্চয়তা থাকলে কেসটি কর্মকর্তা/ওয়ার্ড ডেস্কের review queue-তে যায়।

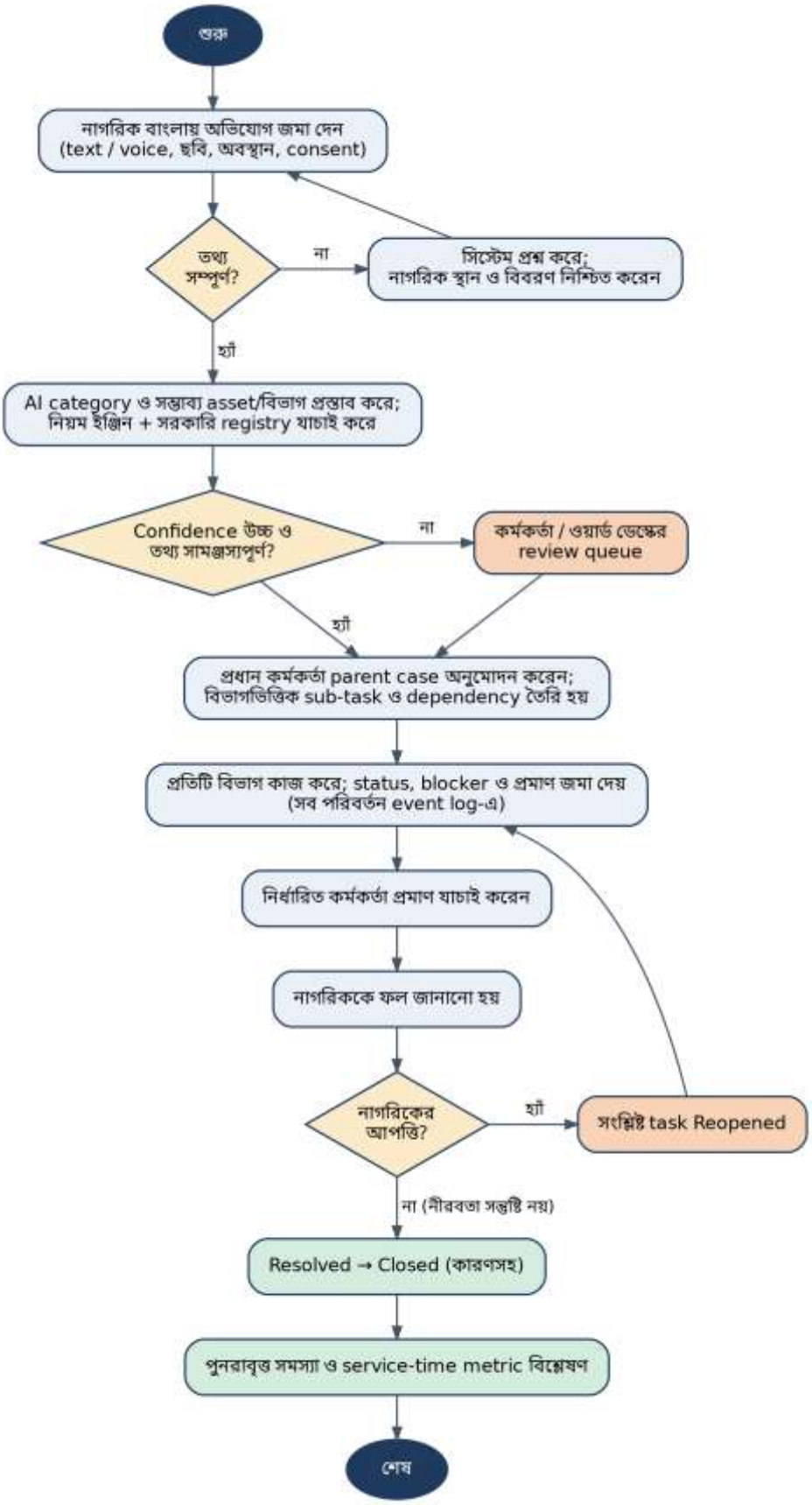
৫. প্রধান কর্মকর্তা parent case অনুমোদন করেন; সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর sub-task ও dependency তৈরি হয়।

৬. প্রতিটি বিভাগ কাজের অবস্থা, blocker এবং প্রমাণ জমা দেয়; system event log-এ পরিবর্তন রাখে।

৭. নির্ধারিত কর্মকর্তা প্রমাণ যাচাই করে সমাধান প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

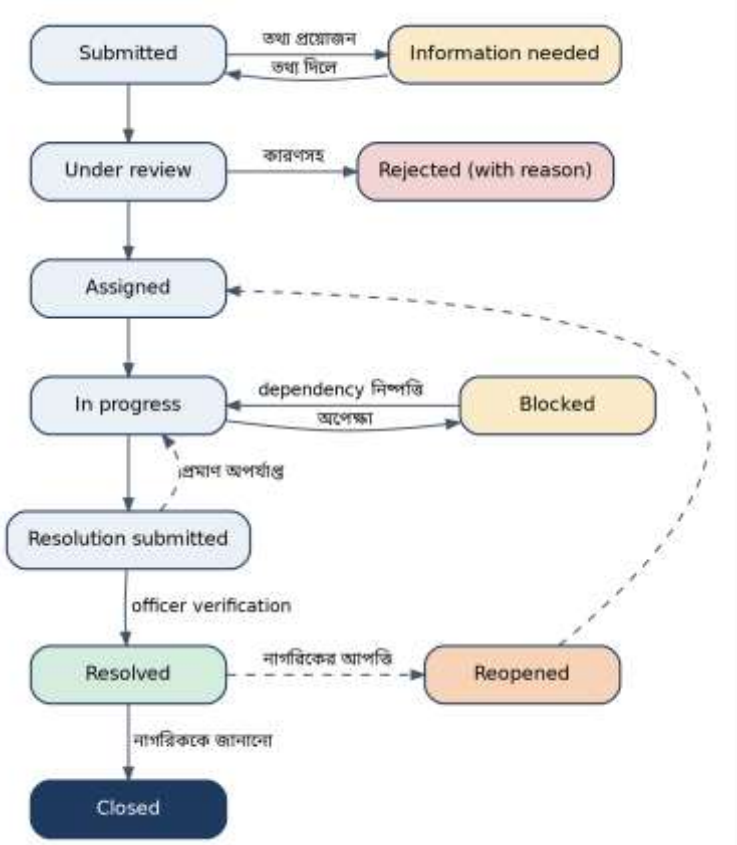
৮. নাগরিককে ফল জানানো হয়। নাগরিক আপত্তি করলে সংশ্লিষ্ট task পুনরায় খোলা হয়; নীরব থাকাকে সন্তুষ্টি হিসেবে ধরা হয় না।

৯. কেস বন্ধ হওয়ার পর পুনরাবৃত্ত সমস্যা ও service-time metric বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।




**চিত্র ৪:** *বহু-বিভাগীয় অভিযোগের প্রবাহচিত্র (Flow Chart)*

## ৩.৪ Case state model




**চিত্র ৫:** *কেসের অবস্থা- পরিবর্তন মডেল (State diagram); বন্ধ কেসের পর নতুন ঘটনা linked case হিসেবে খোলা হয়*

**সারণি ৯:** *কেসের অবস্থা, অর্থ ও পরবর্তী সম্ভাব্য ধাপ*

| অবস্থা | অর্থ | পরবর্তী সম্ভাব্য ধাপ |
|---|---|---|
| **Submitted** | অভিযোগ জমা হয়েছে | Information needed / Triage |
| **Information needed** | আরও তথ্য প্রয়োজন | Submitted for triage |
| **Under review** | কর্মকর্তা যাচাই করছেন | Assigned / Rejected with reason |
| **Assigned** | দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ নির্ধারিত | In progress |
| **Blocked** | অন্য কাজ/অনুমোদনের অপেক্ষা | In progress (dependency নিষ্পত্তির পর) |
| **Resolution submitted** | কাজ শেষের দাবি ও প্রমাণ এসেছে | Officer verification |
| **Resolved** | কর্মকর্তা যাচাই করেছেন; নাগরিককে জানানো হয়েছে | Closed / Reopened |
| **Reopened** | আপত্তি বা পুনরায় সমস্যা দেখা দিয়েছে | Assigned / In progress |
| **Closed** | কারণসহ কেস বন্ধ | নতুন ঘটনা হলে linked case |

**Audit আবশ্যকতা**
প্রতিটি status change-এ actor, timestamp, আগের ও নতুন অবস্থা, কারণ এবং সংশ্লিষ্ট evidence reference সংরক্ষণ করতে হবে।

# ৪. আন্তঃপরিচালনযোগ্যতা ও সরকারি ডেটা মান

## ৪.১ নীতি

এই প্রকল্প স্বাস্থ্যসেবা-ভিত্তিক নয়; তাই HL7 FHIR R4 এখানে প্রযোজ্য মূল standard নয়। এর পরিবর্তে বাংলাদেশের সরকারি interoperability নির্দেশনা, সংশ্লিষ্ট সংস্থার API specification এবং অনুমোদিত data exchange architecture অনুসরণ করতে হবে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের e-Government Interoperability Framework-এ data exchange-এর জন্য XML/JSON schema-সহ বিনিময়ের নির্দেশনা রয়েছে। প্রযোজ্য হলে সরকার অনুমোদিত NRDEX/BNDIA-সংক্রান্ত কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে হবে।

## ৪.২ সম্ভাব্য সরকারি data source ও ব্যবহার

**সারণি ১০:** *প্রয়োজনীয় ডেটা/রেজিস্ট্রি, ক্ষেত্র ও ব্যবহার*

| ডেটা/রেজিস্ট্রি | প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র | ব্যবহার |
|---|---|---|
| **ওয়ার্ড ও প্রশাসনিক সীমানা** | ward ID, polygon, effective date | সঠিক এলাকা নির্ধারণ |
| **Asset registry** | asset ID, type, owner department, location, maintenance owner | রাস্তা/ড্রেন/বাতির দায়িত্ব নির্ধারণ |
| **Department directory** | department ID, service area, escalation contact, operating hours | routing ও escalation |
| **Service catalogue** | service ID, eligibility, documents, fee, SLA, official URL, effective date | RAG-based service guidance |
| **Complaint/work order system** | case ID, status, task, timestamps, evidence reference | অনুমোদিত tracking ও cross-system coordination |
| **Notification gateway** | phone/contact token, delivery status | নাগরিককে status জানানো |
| **Public facility directory** | facility type, location, opening hours, accessibility info | নিকটবর্তী সেবা খোঁজা |

## ৪.৩ API contract ও data mapping

- প্রতিটি API-র owner, purpose, allowed fields, authentication, rate limit, error code ও version নথিবদ্ধ হবে।
- JSON/XML schema validation এবং field-level mapping ব্যবহার করা হবে; source system-এর মূল ID সংরক্ষণ করা হবে।

- একই নাগরিক বা asset-কে একাধিক সিস্টেমে মেলানোর ক্ষেত্রে অনুমোদিত unique identifier ব্যবহার করা হবে; অনিশ্চিত match স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিশ্চিত করা যাবে না।
- সমস্ত timestamp timezone-সহ সংরক্ষণ; location coordinate reference system ও precision নির্দিষ্ট করা হবে।
- API unavailable হলে stale data-কে live বলে দেখানো যাবে না; last synced time ও source status দেখাতে হবে।
- প্রতিটি write-back action-এর আগে authorization, validation, idempotency এবং audit event নিশ্চিত করতে হবে।

### ৪.৪ সরকারি integration-এর স্তর

**সারণি ১১:** *Integration স্তর ও বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত*

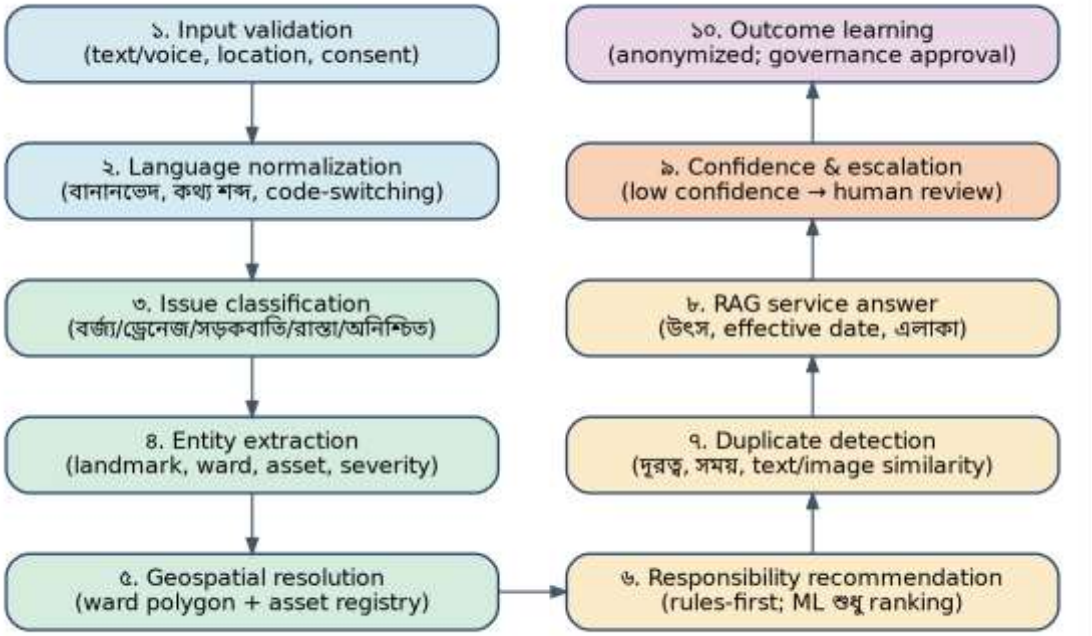
| স্তর | কার্যকারিতা | বাস্তবায়নের শর্ত |
|---|---|---|
| **Level 1: Discover** | সরকারি সেবা খোঁজা ও official link | প্রথম MVP-তে সম্ভব |
| **Level 2: Read** | অনুমোদিত API দিয়ে ward/asset/service/status পড়া | API ও data-sharing approval সাপেক্ষে |
| **Level 3: Coordinate** | একটি parent case থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে task পাঠানো/অবস্থা গ্রহণ | workflow ও department integration approval প্রয়োজন |
| **Level 4: Write/transaction** | সরকারি সিস্টেমে আবেদন/কাজ/নির্দেশনা তৈরি বা পরিবর্তন | শুধু নির্দিষ্ট অনুমোদন, test environment ও audit controls থাকলে |

## ৫. অ্যালগরিদমিক নতুনত্ব ও মেশিন লার্নিং পাইপলাইন

### ৫.১ প্রস্তাবিত novelty

প্রকল্পের গবেষণাগত অবদান শুধু chatbot বা image classification নয়। প্রস্তাবিত novelty হলো **বাংলা নাগরিক বক্তব্য, verified geospatial/asset data, rule-based responsibility mapping এবং বহু-বিভাগীয় case orchestration একত্রে ব্যবহার করে ব্যাখ্যাযোগ্য routing ও evidence-based resolution পরীক্ষা করা।** novelty দাবি চূড়ান্ত করার আগে বিদ্যমান স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সিস্টেমের workflow পরীক্ষা করে দেখতে হবে কোন উপাদান বাস্তবে আলাদা।

## ৫.২ Pipeline




**চিত্র ৬:** *বাংলা নাগরিক অভিযোগ প্রক্রিয়াকরণের ১০-ধাপ ML ও নিয়ম-ভিত্তিক pipeline*

১. **Input validation:** বাংলা text/voice transcript, location, optional photo এবং consent যাচাই।

২. **Language normalization:** বাংলা বানানভেদ, কথ্য শব্দ, সংক্ষিপ্ত রূপ ও code-switching স্বাভাবিক করা; মূল বক্তব্যও সংরক্ষণ।

৩. **Issue classification:** বর্জ্য, ড্রেনেজ, সড়কবাতি, রাস্তা এবং "অন্যান্য/অনিশ্চিত" category-তে শ্রেণিবিন্যাস।

৪. **Entity extraction:** landmark, road/ward name, asset type, duration, severity clue এবং service keyword শনাক্ত।

৫. **Geospatial resolution:** নাগরিকের নিশ্চিত করা location-কে ward polygon ও asset registry-এর সঙ্গে মেলানো।

৬. **Responsibility recommendation:** hard rules + department/asset mapping; ML model শুধু ranking বা সহায়ক সংকেত দেবে।

৭. **Duplicate detection:** location distance, time window, category, text similarity ও image similarity থেকে candidate pair তৈরি।

৮. **RAG service answer:** approved government documents থেকে retrieval; answer-এর সঙ্গে citation/source URL, effective date ও applicable jurisdiction।

৯. **Confidence & escalation:** low confidence, conflicting data, out-of-area asset বা high-impact case হলে human review।

১০. **Outcome learning:** অনুমোদিত ও anonymized case outcome দিয়ে model error analysis; production data দিয়ে retraining-এর আগে governance approval।

## ৫.৩ Rule-based এবং ML-এর সীমারেখা

**সারণি ১২:** *কাজভিত্তিক পদ্ধতি-নির্বাচন ও যুক্তি*

| কাজ | পদ্ধতি | কারণ |
|---|---|---|
| **ওয়ার্ডের সীমানা ও asset ownership** | সরকারি registry + deterministic geospatial rules | আইনি/প্রশাসনিক দায়িত্ব অনুমাননির্ভর হওয়া উচিত নয় |
| **অভিযোগের category** | বাংলা text classifier; প্রয়োজন হলে human confirmation | ভাষার বৈচিত্র্য সামলানো |
| **বিভাগ সুপারিশ** | rules-first, ML ranking as assistance | ভুল routing-এর ঝুঁকি কমানো |
| **Duplicate candidate** | text/geospatial/time similarity; human confirmation | একই ও ভিন্ন ঘটনা গুলিয়ে না ফেলা |
| **সেবা-সংক্রান্ত উত্তর** | RAG over approved documents | উৎসভিত্তিক ও হালনাগাদ উত্তর |
| **সমাধান গ্রহণযোগ্যতা** | officer review + evidence + citizen feedback | AI একা বাস্তব সমাধান ঘোষণা করবে না |

## ৫.৪ ডেটাসেট ও মূল্যায়ন

প্রাথমিক dataset-এ ব্যক্তিগত তথ্য সরানো বা pseudonymized অভিযোগ, কর্মকর্তা-যাচাইকৃত issue label, ward/asset mapping এবং একই/ভিন্ন ঘটনার duplicate pairs থাকবে। বাস্তব অভিযোগের নমুনা সংগ্রহে সরকারি অনুমোদন, উদ্দেশ্য-সীমা ও access control লাগবে। synthetic data ব্যবহার করলে তা আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

> **Data leakage প্রতিরোধ**
> একই ঘটনার কাছাকাছি অভিযোগ train ও test উভয় ভাগে গেলে data leakage হতে পারে; তাই incident/time/ward অনুযায়ী **group split** করতে হবে।

**সারণি ১৩:** *মূল্যায়নের উপাদান, পরিমাপ ও ব্যাখ্যা*

| উপাদান | পরিমাপ | লক্ষ্য/ব্যাখ্যা |
|---|---|---|
| **Issue classification** | Macro-F1, class-wise precision/recall | দুর্লভ category-র ভুলও দৃশ্যমান করা |
| **Department routing** | Top-1 accuracy, wrong-routing rate, human escalation rate | ভুল বিভাগে পাঠানোর ঝুঁকি মাপা |
| **Duplicate detection** | Precision, recall, false merge rate | ভিন্ন ঘটনাকে এক করা ঠেকানো |
| **RAG answer** | source correctness, answer support rate, outdated-source rate | উত্তর সরকারি উৎসে সমর্থিত কি না |
| **Workflow** | case completion time, overdue rate, reopen rate | বাস্তব পরিচালনাগত ফল মাপা |
| **Usability** | task success, median completion time, assistance needed | নাগরিকের ব্যবহার সহজ কি না |

**কোনো আগাম performance দাবি নয়**
কোনো নির্দিষ্ট performance percentage আগাম দাবি করা হবে না। Baseline, test set, threshold ও acceptance criteria সরকারি পাইলটের আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও গবেষণা দলের সম্মতিতে নির্ধারিত হবে।

## ৫.৫ পরীক্ষণ পরিকল্পনা (Experimental design)

প্রতিটি গবেষণা প্রশ্নের জন্য baseline ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা করা হবে। বিভিন্ন ward, ভাষারূপ ও অসম্পূর্ণ ইনপুটের উপগোষ্ঠী-ভিত্তিক ফলও আলাদাভাবে প্রতিবেদন করা হবে।

**সারণি ১৪:** *পরীক্ষণ, তুলনীয় পদ্ধতি ও প্রধান মেট্রিক*

| পরীক্ষণ | Baseline / তুলনীয় পদ্ধতি | প্রস্তাবিত পদ্ধতি | প্রধান মেট্রিক |
|---|---|---|---|
| **E১: Routing (RQ১)** | কর্মকর্তা-যাচাইকৃত label; শুধু rules | rules + ML ranking | Top-1 accuracy, wrong-routing, escalation rate |
| **E২: Duplicate (RQ৪)** | শুধু text similarity | text + geo + time (+ image) | precision, recall, false merge rate |
| **E৩: Workflow (RQ২, RQ৩)** | একই scenario বর্তমান workflow-এ walkthrough | parent case + sub-task prototype | completion time, dependency delay, reopen rate |
| **E৪: RAG (RQ৫)** | retrieval ছাড়া সরাসরি উত্তর | approved-document RAG | source correctness, support rate, stale-source rate |
| **E৫: Usability (RQ৬)** | সহায়তা ছাড়া ব্যবহার | voice + সহায়তাকারী ডেস্কসহ | task success, median time, assistance needed |

*নমুনার আকার, ব্যবহারকারী-গোষ্ঠী এবং test scenario-র সংখ্যা সপ্তাহ ১–২-এর গবেষণা-পূর্ব পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নির্ধারিত হবে।*

# ৬. নিরাপত্তা, সম্মতি ও প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ (RBAC)

## ৬.১ ভূমিকা ও অনুমতি

**সারণি ১৫:** *ভূমিকাভিত্তিক অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ/সীমিত কাজ*

| ভূমিকা | অনুমোদিত কাজ | নিষিদ্ধ/সীমিত কাজ |
|---|---|---|
| **নাগরিক** | নিজের কেস দেখা, তথ্য সংশোধনের অনুরোধ, feedback/appeal | অন্য নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য দেখা |
| **ওয়ার্ড ডেস্ক/সহায়তাকারী** | নাগরিকের অনুমতিতে কেস তৈরি/সহায়তা, তথ্য অসম্পূর্ণতা চিহ্নিত | নিজে থেকে দায়িত্ব/closure অনুমোদন—যদি role অনুমোদিত না হয় |
| **দপ্তরের কর্মকর্তা** | নিজ বিভাগের task দেখা, status ও evidence জমা | অন্য বিভাগের কেসে অনুমোদন ছাড়া পরিবর্তন |
| **সুপারভাইজার** | routing review, escalation, reopen/closure approval | নিজস্ব audit log মুছে ফেলা |
| **সিস্টেম অ্যাডমিন** | ব্যবহারকারী ও technical configuration পরিচালনা | প্রয়োজন ছাড়া case content পড়া বা পরিবর্তন |
| **ডেটা/AI গবেষক** | অনুমোদিত de-identified dataset ও metrics | সরাসরি production personal data access—আলাদা অনুমোদন ছাড়া |
| **অডিটর** | অনুমোদিত audit trail ও compliance record দেখা | case content পরিবর্তন |

## ৬.২ আবশ্যিক নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ

- Role-Based Access Control (RBAC), least privilege এবং দায়িত্বভিত্তিক data scope।
- কর্মকর্তা ও প্রশাসকের জন্য MFA; নাগরিকের জন্য ঝুঁকি অনুযায়ী OTP/নিরাপদ authentication।
- Transport encryption (TLS) এবং storage encryption; key management আলাদা ও নিয়ন্ত্রিত।
- প্রতিটি read/write, assignment, status change, export ও permission change-এর tamper-evident audit log।
- ছবি/ফাইল upload-এ malware scanning, content type validation, size limit এবং নিরাপদ object storage।
- Rate limiting, API authentication, secrets management, input validation, secure session এবং নিয়মিত vulnerability testing।
- ব্যক্তিগত তথ্যের retention schedule, অনুমোদিত deletion/anonymization এবং backup lifecycle নির্ধারণ।
- Production data development/test environment-এ কপি না করা; প্রয়োজন হলে de-identified data ব্যবহার।

- নাগরিকের সম্মতি, data-use notice, purpose limitation এবং অভিযোগ/ডেটা-সংশোধনের যোগাযোগপথ।
- Incident response plan: breach শনাক্তকরণ, containment, কর্তৃপক্ষকে জানানো, evidence preservation ও recovery।

### ৬.৩ Data governance

প্রতিটি data source-এর জন্য data owner, data steward, lawful/authorized purpose, permitted fields, retention period, update frequency এবং quality responsibility নির্ধারণ করতে হবে। সরকারি প্রকল্প হওয়া ডেটা ব্যবহারের ভিত্তি সহজ করতে পারে, কিন্তু blanket access হিসেবে গণ্য হবে না; নির্দিষ্ট অনুমোদন, দায়িত্ব ও auditability বজায় থাকবে। প্রযোজ্য বাংলাদেশি আইন, সরকারি ICT/security policy এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থার data-sharing agreement-এর সঙ্গে compliance review করতে হবে।

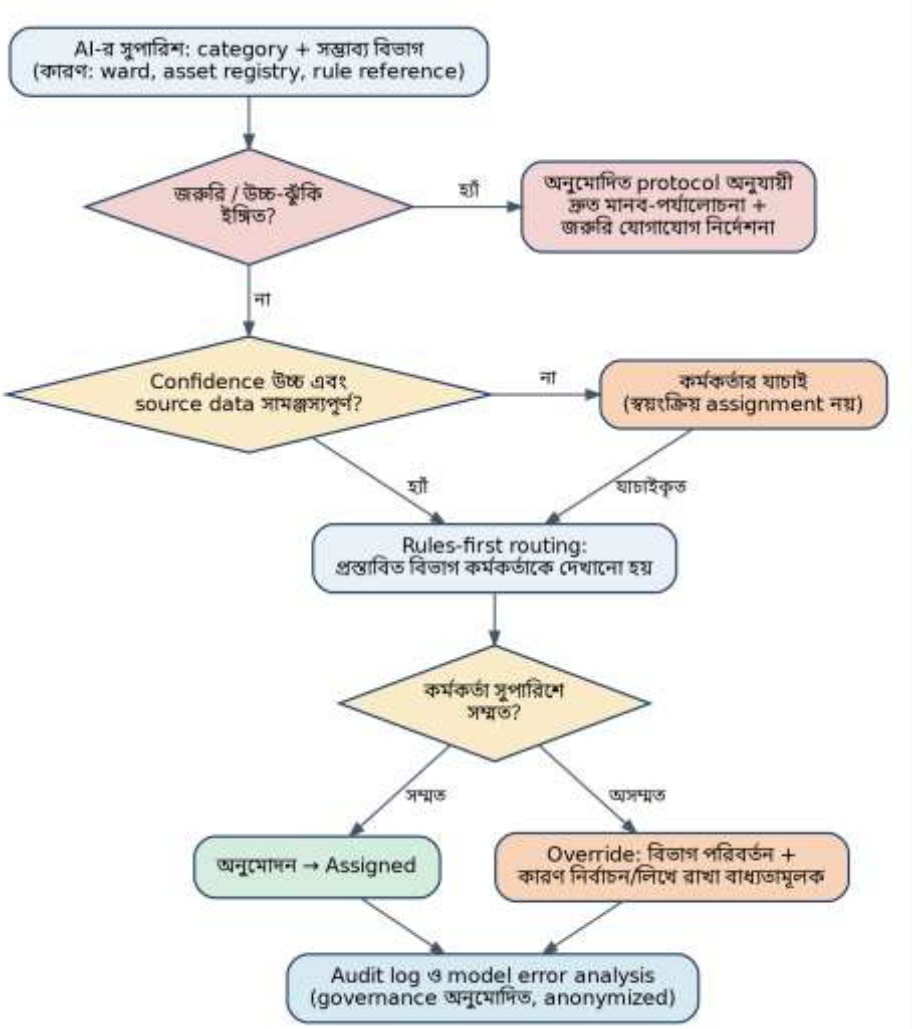
# ৭. নাগরিক ঝুঁকি প্রশমন ও Human-in-the-Loop Protocol

## ৭.১ ঝুঁকি ও প্রতিকার

**সারণি ১৬:** *নাগরিক-মুখী ঝুঁকি, প্রভাব ও প্রতিকার (অগ্রাধিকার: গবেষণা দলের প্রাথমিক মূল্যায়ন, পাইলটে হালনাগাদযোগ্য)*

| ঝুঁকি | সম্ভাব্য প্রভাব | প্রতিরোধ/প্রতিকার | অগ্রাধিকার |
|---|---|---|---|
| **ভুল বিভাগে routing** | অভিযোগ বিলম্বিত বা হারিয়ে যাওয়া | rules-first routing, explainable reason, confidence threshold, manual reassignment | উচ্চ |
| **ভুল/পুরোনো সরকারি নির্দেশনা** | ভুল আবেদন বা অপ্রয়োজনীয় খরচ | approved source, effective date, source link, stale data warning | মধ্যম |
| **ভুল duplicate merge** | দুটি আলাদা সমস্যা এক কেসে মিশে যাওয়া | candidate-only matching, human confirmation, unmerge capability | মধ্যম |
| **ভুয়া/পুরোনো completion photo** | সমস্যা সমাধান না হলেও resolved দেখানো | timestamp/location checks যেখানে অনুমোদিত, officer verification, citizen objection | মধ্যম |
| **ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস** | নাগরিকের ক্ষতি ও আস্থাহানি | RBAC, encryption, minimization, audit log, incident response | উচ্চ |
| **AI bias বা ভাষাগত ভুল** | কিছু এলাকার/ভাষার অভিযোগ কম গুরুত্ব পাওয়া | ভিন্ন ward, spelling, dialect ও অসম্পূর্ণ input-এ আলাদা পরীক্ষা | মধ্যম |
| **জরুরি বিপদ ভুলভাবে সাধারণ অভিযোগে যাওয়া** | নিরাপত্তা ঝুঁকি | স্পষ্ট emergency warning, approved emergency contacts, human escalation; AI-কে জরুরি সেবার বিকল্প না করা | উচ্চ |
| **দপ্তরের API বন্ধ/ডেটা stale** | ভুল status বা অসম্পূর্ণ কেস | last-sync indicator, retry/queue, fallback official link, unavailable status display | মধ্যম |

## ৭.২ Human-in-the-Loop নিয়ম




**চিত্র ৭:** *Routing সুপারিশে Human-in-the-Loop সিদ্ধান্ত-প্রবাহ*

- AI কোনো বিভাগ সুপারিশ করলে তার কারণ—category, ward, asset registry বা rule reference—দেখাতে হবে।
- Routing confidence কম হলে বা source data পরস্পরবিরোধী হলে স্বয়ংক্রিয় assignment নয়; কর্মকর্তার যাচাই প্রয়োজন।
- AI কোনো সরকারি আবেদন অনুমোদন, আইনগত সিদ্ধান্ত, জরিমানা, নাগরিকের অধিকার সীমিত করা বা চূড়ান্ত closure একা করতে পারবে না।
- সমাধানের প্রমাণ জমা পড়লে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাচাই করবেন; নাগরিকের আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট task reopen হবে।
- কর্মকর্তা AI-র সুপারিশ override করলে কারণ নির্বাচন/লিখে রাখতে হবে; এই তথ্য model error analysis-এ ব্যবহার করা যাবে।
- কেসে নাগরিকের উত্তর না আসাকে সন্তুষ্টি বা সমাধানের স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য করা হবে না।
- জরুরি/উচ্চ-ঝুঁকির অভিযোগ অনুমোদিত protocol অনুযায়ী দ্রুত মানব-পর্যালোচনায় যাবে।

## ৭.৩ অভিযোগ, আপিল ও সংশোধনের পথ

নাগরিক নিজের কেসের তথ্য ভুল হলে সংশোধনের অনুরোধ করতে পারবেন, দায়িত্ব নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে পারবেন এবং "সমাধান হয়নি" বলে কেস পুনরায় খোলার অনুরোধ করতে পারবেন। প্রতিটি সিদ্ধান্তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সময়, কারণ এবং পরবর্তী ধাপ দৃশ্যমান থাকবে। সরকারি আইন/নীতিতে নির্ধারিত আপিল বা অভিযোগের পথ থাকলে সেটি অক্ষুণ্ন রেখে নাগরিককে সঠিক সরকারি চ্যানেলে পাঠানো হবে।

## ৭.৪ প্রকল্প বাস্তবায়ন ঝুঁকি

**সারণি ১৭:** *বাস্তবায়ন- পর্যায়ের ঝুঁকি ও প্রশমন*

| ঝুঁকি | প্রশমন |
|---|---|
| **সরকারি data/API access পেতে বিলম্ব** | প্রথম MVP Level 1 ও পরীক্ষামূলক (চিহ্নিত) ডেটায় চালানো; অনুমোদন প্রক্রিয়া সপ্তাহ ১ থেকে শুরু করা |
| **কর্মকর্তা-যাচাইকৃত label-এর ঘাটতি** | ছোট কিন্তু যত্নে যাচাইকৃত dataset; active review queue থেকে label সংগ্রহ; synthetic data আলাদা চিহ্নিত রাখা |
| **দপ্তরীয় workflow গ্রহণযোগ্যতা কম** | কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রথম থেকে co-design; override ও আপত্তির সহজ পথ রাখা |
| **পরিসর বেড়ে যাওয়া (scope creep)** | ৪ ধরনের সমস্যা ও ৩–৫ ওয়ার্ডে সীমাবদ্ধ থাকা; নতুন সেবা পরবর্তী ধাপের backlog-এ রাখা |
| **নিরাপত্তা/গোপনীয়তা পর্যালোচনায় বিলম্ব** | সপ্তাহ ৩–৪-এ threat model; সপ্তাহ ১১-তে আলাদা security ও role testing |

# ৮. বাস্তবায়ন পরিকল্পনা: ১২ সপ্তাহ




**চিত্র ৮:** *১২ সপ্তাহের R&D বাস্তবায়ন সময়রেখা*

**সারণি ১৮:** *সপ্তাহভিত্তিক কাজ ও deliverable*

| সময় | কাজ | Deliverable |
|---|---|---|
| **সপ্তাহ ১–২** | সরকারি workflow review, নাগরিক/কর্মকর্তা সাক্ষাৎকার, data/API inventory | problem map, gap matrix, অনুমোদনের তালিকা |
| **সপ্তাহ ৩–৪** | ward/asset/department mapping, data dictionary, baseline ও security design | data specification, responsibility rules, threat model |
| **সপ্তাহ ৫–৬** | citizen intake, case ID, officer console ও service catalogue | প্রাথমিক end-to-end prototype |
| **সপ্তাহ ৭–৮** | multi-department workflow, dependency, notification, evidence/reopen | সমন্বিত case demonstration |
| **সপ্তাহ ৯–১০** | Bangla classification, RAG, duplicate candidate, usability testing | model evaluation ও usability report |
| **সপ্তাহ ১১** | security, role testing, API failure/retry, audit review | security findings ও remediation list |
| **সপ্তাহ ১২** | baseline comparison, demo, pilot readiness review | R&D report, KPI dashboard, next-phase plan |

# ৯. সফলতার মানদণ্ড ও পাইলটের সিদ্ধান্ত

পাইলট শুরুর আগে baseline ও acceptance threshold নির্ধারণ করতে হবে। অন্তত নিচের সূচকগুলো রিপোর্টে থাকবে:

**সারণি ১৯:** *রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সূচকের গোষ্ঠী*

| সূচক-গোষ্ঠী | অন্তর্ভুক্ত সূচক |
|---|---|
| **Routing ও ডেটা মান** | সঠিক বিভাগে routing-এর হার এবং ভুল routing-এর হার |
| **Workflow** | একাধিক বিভাগের কাজ সম্পন্ন করতে সময় ও dependency-জনিত বিলম্ব |
| **Evidence ও closure** | সমাধান যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণের completeness; নাগরিকের আপত্তি, reopen এবং পুনরায় সমস্যা দেখা দেওয়ার হার |
| **Duplicate detection** | precision, recall এবং false merge rate |
| **সেবা-উত্তর** | source correctness ও stale-source rate |
| **ব্যবহারযোগ্যতা** | নাগরিকের task success, completion time এবং assistance প্রয়োজনের হার |
| **প্ল্যাটফর্ম ও নিরাপত্তা** | API availability, failed transaction, retry success, audit-log completeness; security incident, unauthorized access attempt এবং remediation status |

**Pilot expansion-এর শর্ত**

Pilot expansion কেবল তখনই সুপারিশ করা হবে, যখন (১) routing ও data quality গ্রহণযোগ্য, (২) কর্মকর্তারা workflow ব্যবহার করতে পারেন, (৩) নাগরিকের আপত্তি সামলানোর পথ কার্যকর, এবং (৪) security review-এর উচ্চ-ঝুঁকির finding নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

## ৯.১ প্রত্যাশিত ফলাফল

- বহু-বিভাগীয় নাগরিক সমস্যার জন্য যাচাইযোগ্য parent case workflow-এর কার্যকর prototype।
- বাংলা নাগরিক অভিযোগের জন্য ব্যাখ্যাযোগ্য routing পদ্ধতি এবং এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন।
- প্রমাণ-ভিত্তিক closure ও reopen workflow-এর প্রাথমিক পরীক্ষার ফল।
- data/API অনুমোদন, দায়িত্ব-নিয়ম ও governance-এর জন্য পরিষ্কার তালিকা ও পরবর্তী ধাপের পরিকল্পনা।

## ৯.২ অনুমান, নির্ভরতা ও সীমাবদ্ধতা

- সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদন, ওয়ার্ড সীমানা, asset ও দায়িত্ব-তথ্যের প্রাপ্যতার ওপর R&D নির্ভরশীল।
- বাস্তব পাইলটের ফল ও prototype-এর ফল আলাদা নথিবদ্ধ হবে; একটিকে অন্যটির প্রমাণ হিসেবে ধরা হবে না।
- বিদ্যমান সরকারি ব্যবস্থার সুবিধা-ঘাটতি চূড়ান্ত করতে কর্মকর্তা-পর্যায়ের যাচাই লাগবে।

- প্রথম পর্যায়ের ফল একটি সিটি কর্পোরেশনের ৩–৫ ওয়ার্ডের জন্য; অন্য এলাকায় সাধারণীকরণের আগে আলাদা পরীক্ষা প্রয়োজন।

# উপসংহার

নাগরিক সাথী AI-এর লক্ষ্য বাংলাদেশের বিদ্যমান সরকারি ওয়েবসাইট ও সেবা প্রতিস্থাপন করা নয়। এটি অনুমোদিত সরকারি ডেটা ও সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নাগরিকের প্রয়োজন থেকে দায়িত্ব নির্ধারণ, বহু-বিভাগীয় কাজ, অগ্রগতি, প্রমাণ এবং পুনঃপর্যালোচনা পর্যন্ত একটি সমন্বিত workflow তৈরি করবে। প্রথম সংস্করণে সীমিত ওয়ার্ড ও চার ধরনের নাগরিক সমস্যায় কাজ করে প্রমাণ সংগ্রহ করা হবে। এর পরে সরকারি সেবার পরিধি ও integration ধাপে ধাপে বাড়ানো হবে।

## পরিভাষা

**সারণি ২০:** *ব্যবহৃত প্রধান পরিভাষা*

| পরিভাষা | সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা |
|---|---|
| **Parent case / Sub-task** | একটি নাগরিক সমস্যার মূল কেস এবং এর অধীনে বিভাগভিত্তিক আলাদা কাজ |
| **RAG** | অনুমোদিত নথি থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ খুঁজে এনে তার ভিত্তিতে উত্তর তৈরির পদ্ধতি |
| **RBAC** | ভূমিকা অনুযায়ী তথ্য ও কাজের অনুমতি নিয়ন্ত্রণ |
| **SLA** | কোনো কাজ সম্পন্নের নির্ধারিত সময়সীমা |
| **Audit log** | কে, কখন, কী পরিবর্তন করেছে—তার অপরিবর্তনযোগ্য/tamper-evident রেকর্ড |
| **Idempotency key** | একই অনুরোধ পুনরায় পাঠালেও যেন একই কাজ দুইবার না হয়, তা নিশ্চিত করার সনাক্তকারী |
| **Macro-F1** | প্রতিটি category-র F1 স্কোরের গড়; দুর্লভ category-কে সমান গুরুত্ব দেয় |
| **Group split** | একই ঘটনা/সময়/ওয়ার্ডের তথ্য যেন train ও test দুই ভাগে না যায়, সেভাবে ডেটা ভাগ করা |
| **MVP** | সীমিত পরিসরে প্রথম ব্যবহারযোগ্য সংস্করণ |

## তথ্যসূত্র ও নকশাগত ভিত্তি

- বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন: https://bangladesh.gov.bd/
- myGov Bangladesh: https://www.mygov.bd/
- সরকারি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS): https://www.grs.gov.bd/
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন—Amader Chattogram: https://amaderchattogram.ccc.gov.bd/
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল—e-Government Interoperability Framework standards: https://nda.bcc.gov.bd/standards/standard-single.jsp?standard=NA%3D%3D

- বাংলাদেশের আইন ও সরকারি প্রকাশনা পোর্টাল—NRDEX/BNDIA-সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিধান যাচাইয়ের জন্য: https://bdlaws.minlaw.gov.bd/